

TUGAS ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1

MENENTUKAN APAKAH SUATAU BILANGAN BULAT ADALAH BILANGAN PRIMA

Nama : Rohelis
NIM : 2225250064
Kelas : 3B
MK : Algoritma Dan Pemrograman

1. Deskripsi Masalah

Dalam teori bilangan, salah satu konsep penting adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Misalnya, 2, 3, 5, dan 7 adalah bilangan prima, sedangkan 4 dan 6 bukan karena memiliki faktor lain selain 1 dan dirinya sendiri.

Masalah yang akan diselesaikan adalah: Diberikan sebuah bilangan bulat positif n , tentukan apakah bilangan tersebut termasuk bilangan prima atau bukan.

2. Identifikasi Input–Proses–Output

- Input: Bilangan bulat positif n .
- Proses:
 - Periksa apakah $n > 1$.
 - Uji pembagi dari 2 hingga $\sqrt{n}$.
 - Jika ada pembagi yang habis membagi n , maka n bukan prima.
 - Jika tidak ada, maka n adalah prima.
- Output: Pernyataan “prima” atau “bukan prima”.

3. Pseudocode

Algorithm CekBilanganPrima

Input: n (bilangan bulat positif)

Output: "Prima" atau "Bukan Prima"

Begin

 If $n \leq 1$ then

 Print "Bukan Prima"

 Else

 prima $\leftarrow$ True

 For $i \leftarrow 2$ to $\sqrt{n}$ do

 If $n \bmod i = 0$ then

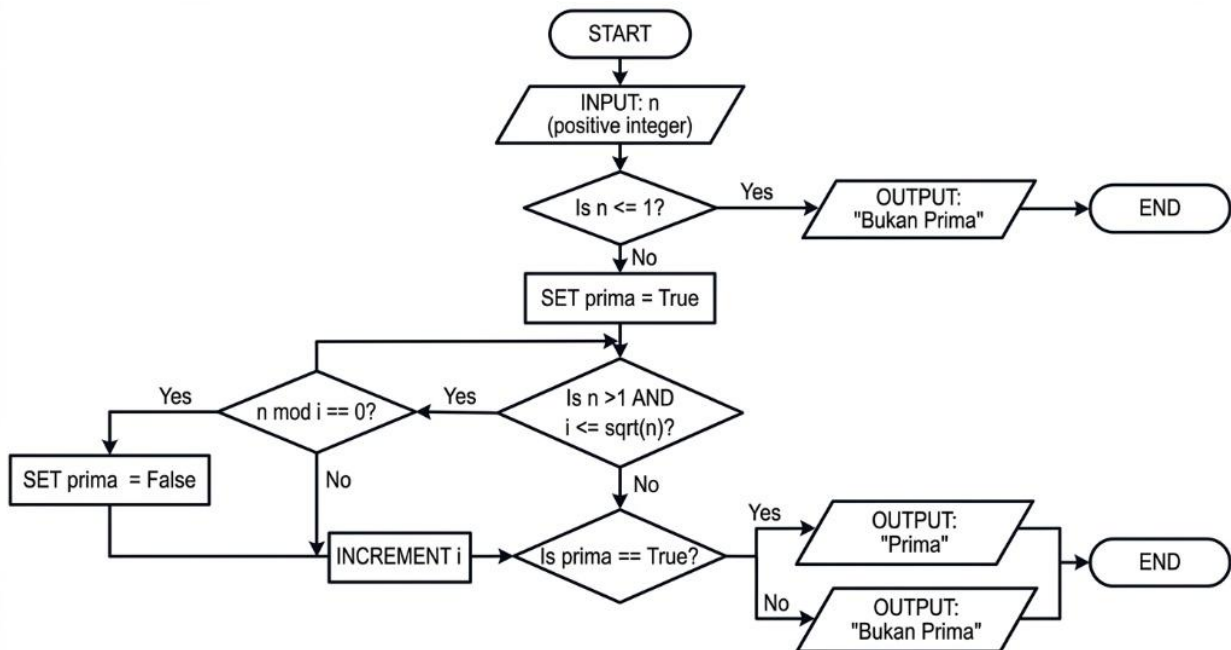
 prima $\leftarrow$ False

```

        Break
    End For
    If prima = True then
        Print "Prima"
    Else
        Print "Bukan Prima"
    End
End

```

4. Flowchart



5. Test Case

- Test Case 1:
 - Input: $n = 7$
 - Proses: tidak ada pembagi dari 2 hingga $\sqrt{7}$
 - Output: "Prima"
- Test Case 2:
 - Input: $n = 12$
 - Proses: $12 \bmod 2 = 0$
 - Output: "Bukan Prima"